멀티암 밴딧 (Multi-Armed Bandits)

밴딧 정식화와 ε-greedy · 낙관적 초기화와 UCB · 밴딧에서 MDP로

Machine Learning 2 · 2주차

한국과학영재학교 (KSA)

Week 2

이번 주차 개요

카지노의 슬롯머신: 각 손잡이(arm)는 **모르는** 평균 보상을 가진 보상 기계. 제한된 횟수만 당길 수 있다면, 어떤 순서로 당겨야 총 보상을 최대화할 수 있을까? — 이 단순한 질문이 **멀티암 밴딧** 문제.

- 상태도 전이도 **없는 탐험과 활용의 딜레마**
- 다음 장(MDP)은 여기에 "상태"를 더한다

이 주차를 마치면

k개 팔 밴딧을 **총보상·후회**로 정식화하고, ε-greedy·낙관적 초기화·UCB를 "탐험이 어떻게 만들어지는가" 기준으로 비교하며, 밴딧을 "상태가 하나뿐인 MDP"로 해석할 수 있다.



실제 "one-armed bandit" 슬롯머신 — 이름의 유래: bandit machine(도박꾼의 돈을 훔쳐간다는 뜻).

1930년대 말부터 수학 연구, 1952년 Robbins의 후회 하한($O(\ln T)$)으로 확립.

두 잣대: **총보상** $\sum R_t$ (최대화)·**후회**(오라클과의 차이, 최소화).

세 차시 로드맵

차시	내용
2.1	밴딧 정식화(총보상·후회), **ε-greedy** 구현, 증분 갱신식 = 온라인 평균 증명, ε 곡선 실험
2.2	**낙관적 초기화**·**UCB**: 탐험을 알고리즘 내부에서 자동 유도, 세 전략 비교, 비정상 환경
2.3	밴딧 = **1-상태 MDP**, 2-상태 벨만방정식 손계산, “밴딧인가 MDP인가” 판정 기준, 임상시험·A/B

핵심 질문: “알아보려고 쓰는 시간(탐험)과 지금까지 가장 좋았던 것에 집중하는 시간(활용)을 어떻게 나눌 것인가?”

2.1 탐험과 활용: ε-greedy

탐험-활용의 딜레마

- **탐험(exploration)** — 아직 모르는 것에 대해 알아보려고 쓰는 시간.
- **활용(exploitation)** — 지금까지 가장 좋았던 것에 집중하는 시간.

이번 절에서 만들 것

ε-greedy 정의·구현, 증분 갱신식의 수학적 정체 확인, “탐험에도 비용이 있다”를 숫자로 만들기.

밴딧 문제의 정적 설정

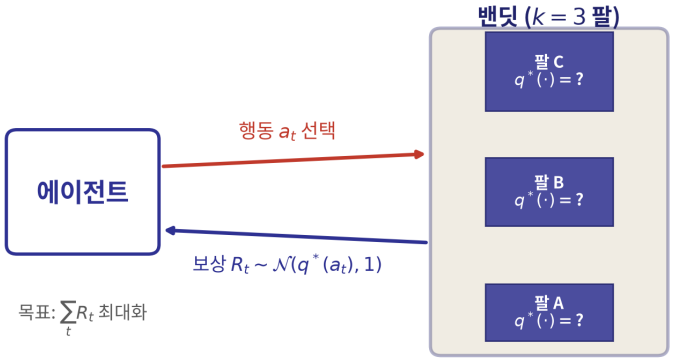
k개의 팔(arm), 각 팔 a는 **모르는** 진짜 평균 보상 $q^*(a)$를 가진 "보상 기계".

- 매 스텝 $t = 1, 2, \ldots, T$: 팔 하나를 골라 당기고 보상 R_t를 받는다.
- $R_t \sim \mathcal{N}(q^*(a_t),\, 1)$ — 평균 $q^*(a_t)$, 표준편차 1의 정규분포.

목표

T스텝 동안의 **총보상** $\sum_{t=1}^{T} R_t$ 를 **최대화**.

그림으로: 밴딧 문제의 구조



에이전트는 매 스텝 팔 하나를 고를 뿐, 팔의 진짜 평균 $q^*(a)$는 **절대 직접 보지 못한다** — 오직 잡음 섞인 보상 R_t로만 간접적으로 추측한다.

오라클과 후회(regret)

오라클(cheater): 진짜 최선의 팔 $a^* = \arg\max_a q^*(a)$ 를 매 스텝 골라 $T \cdot q^*(a^*)$ 벌어들임.

$$\text{후회(regret)} \quad \mathcal{R}_T = T \cdot q^*(a^*) - \sum_{t=1}^{T} R_t$$

모든 탐험 전략의 궁극적 목표: $\mathcal{R}_T$ **를 0으로 가까이**하는 것.

왜 “상태가 없는” 문제가 출발점인가

MDP의 복잡성(Week 3: “지금 한 행동이 다음 상황을 바꾼다”)를 걷어내고 **탐험-활용의 딜레마 하나만** 남긴 문제. 상태가 없으므로 “정책”은 “지금 Q, N 이 이렇다면 어떤 팔을 고를 것인가”라는 **한 줄 규칙**으로 단순화 — 그 한 줄 규칙이 ε-greedy.

탐욕적 선택의 함정

탐욕적 선택: $Q_t(a)$ **최대 팔 당기기**

초반 나쁜 결과 팔 영원히 외면

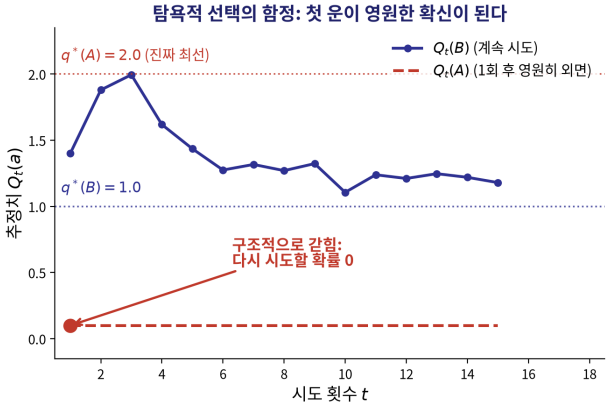
구조적 함정: 데이터가 늘수록 더 틀림

- 순수 탐욕은 “추정치가 낮은 팔”을 **한 번도** 다시 골라주지 않음.
- 관찰 데이터가 늘어날수록 **틀린 결론에 대한 확신만 늘어남** — 통계적으로 가장 불쌍한 실패 모드.

현실에서의 이름: 콜드 스타트 (cold start)

추천시스템에서 새로 들어온 영화(팔)는 평점이 하나도 없어서 (또는 우연히 낮은 첫 평점을 받아서) 추천 순위에서 **영영 밀려나는** 현상.

그림으로: 탐욕적 선택이 갇히는 과정



팔 A(진짜 최선, $q^*=2.0$)가 첫 시도에서 우연히 낮은 보상을 받으면 $Q(A)$가 그 자리에 **영원히 고정** — 반면 계속 시도되는 B는 관찰이 쌓일수록 진짜 평균으로 수렴한다.

ε-greedy 전략 (Sutton & Barto, 2018)

ε-greedy 전략

추정치는 실제로 관찰한 보상의 평균으로 갱신:

$$Q_{t+1}(a) = Q_t(a) + \frac{1}{N_t(a)}\big(R_t - Q_t(a)\big)$$

$N_t(a)$ = 팔 a 를 지금까지 당긴 횟수.

선택 확률: 두 극단의 혼합

ε-greedy가 팔 a 를 고를 확률:

$$P(a_t = a) = \begin{cases} (1-\varepsilon) + \dfrac{\varepsilon}{k} & \text{if } a\text{가 greedy 팔} \\ \dfrac{\varepsilon}{k} & \text{그 외} \end{cases}$$

ε 이 이 전략의 **유일한** 조종장치: 탐험의 "양"을 한 하이퍼파라미터가 완전히 결정.

ε-greedy 구현

```python
import random

def epsilon_greedy_bandit(true_means, epsilon, steps):
    k = len(true_means)
    Q = [0.0] * k
    N = [0] * k
    for t in range(steps):
        if random.random() < epsilon:
            a = random.randrange(k)          # 탐험
        else:
            a = max(range(k), key=lambda i: Q[i])  # 활용
        r = random.gauss(true_means[a], 1.0)  # 잡음섞인보상
        N[a] += 1
        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
    return Q
```

손으로 한 번: 증분 갱신식 따라가기

팔 A, B 두 개, $Q_A = Q_B = 0$**,** $N_A = N_B = 0$

시도	당긴 팔	갱신 계산	갱신 후
1	A	$Q_A \leftarrow 0 + \frac{1}{1}(2-0)$	Q_A=2.0, Q_B=0.0
2	A	$Q_A \leftarrow 2 + \frac{1}{2}(0-2)$	Q_A=1.0, Q_B=0.0
3	B	$Q_B \leftarrow 0 + \frac{1}{1}(3-0)$	Q_A=1.0, Q_B=3.0
4	B	$Q_B \leftarrow 3 + \frac{1}{2}(1-3)$	Q_A=1.0, Q_B=2.0

$Q_A = 1.0$**,** $Q_B = 2.0$**, 팔 B 선택**

증분 갱신식 = 온라인 평균: 귀납으로 증명

- **기초 단계** $n = 1$: $Q_1 = 0 + \frac{1}{1}(R_1 - 0) = R_1$ = 평균.
- **귀납 단계**: $Q_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} R_i$ 라고 가정하고 한 번 더 갱신:

$$Q_{n+1} = Q_n + \frac{1}{n+1}(R_{n+1} - Q_n) = \frac{n}{n+1}Q_n + \frac{1}{n+1}R_{n+1}$$

$$= \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} R_i + \frac{R_{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1} R_i \quad \blacksquare$$

이 등치가 왜 중요한가

1. $Q_t(a)$는 현재 최우량 추정치(평균)
2. 온라인: Q, N 두 숫자만으로 평균 갱신

자주 하는 실수: $\varepsilon = 0$ (순수 탐욕) 그대로 쓰기

$\varepsilon = 0$ (순수 탐욕):

```
Q = [-0.113, 0.894]
N = [1, 199]
```

팔 A를 **딱 한 번**만 시도 $\rightarrow$ 이후 199번 내내 B만 당김. "확신"해버린 뒤로는 재시도 불가.

$\varepsilon = 0.1$ (탐험 10%):

```
Q = [1.974, 0.739]
N = [183, 17]
```

진짜 최선인 A를 183번 시도 $\rightarrow$ 추정치(1.974)가 진짜 평균(2.0)에 근접.

핵심

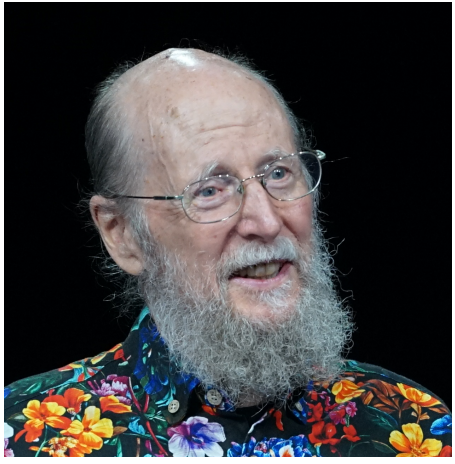
$\varepsilon = 0$ 은 이론상 "효율적 활용만"처럼 보이나, 실전에서는 **단 한 번의 나쁜 운으로 최적해를 영원히 놓칠 수 있는** 가장 위험한 선택.

첫 스텝의 숨겨진 임의성

역사: “밴딧”이라는 이름, 70년 된 문제

- Robbins 하한: 후회가 O(T) 이하가 될 수 없다
- UCB는 하한에 도달하는 전략

상태 1개 MDP 구조



Richard S. Sutton — Reinforcement Learning: An Introduction (Sutton & Barto, 2018) 공동저자.
이 책 전체에서 계속 인용하는 ε-greedy·낙관적 초기화·UCB의 표준 교과서다.

확인 문제: 선택 확률 직접 계산

ε-greedy의 $P(a_t = a)$ 식을 써먹자:

문항	설정	답
(a)	$k = 5$, $\varepsilon = 0.2$, A가 greedy	A: 0.84, B·C·D·E: 각각 0.04
(b)	같은 설정, B가 사실 A보다 좋은 팔	B 선택 확률 $= 0.04$ $=$ **4%**
(c)	$\varepsilon = 0$	출구 확률 $=$ **0** — **구조적으로** 출구 닫힘

(b): $T = 2000$ 스텝이면 B는 기대 $2000 \times 0.04 = 80$ 번 재시험됨.

한 줄 요약

ε 은 "틀린 확신에서 탈출할 출구의 폭"을 결정하는 숫자.

탐험에도 비용이 있다

무작위 팔의 기대 보상은 평균

탐험 스텝 하나당 기대 손실:

$$q^*(a^*) - \frac{1}{k}\sum_a q^*(a)$$

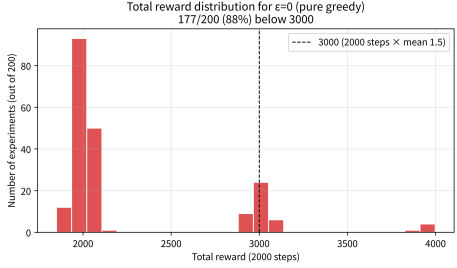
- 양쪽 끝이 나쁘면 **가운데 어딘가**에 최대치 존재.

실험: ε 을 0→1로 훑기

실험 설정: $k = 3$, $q^* = [1.0, 1.5, 2.0]$, $T = 2000$, $\varepsilon \in \{0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5\}$, 각 ε 마다 **200번 독립 실험**(시드 1000~1199).

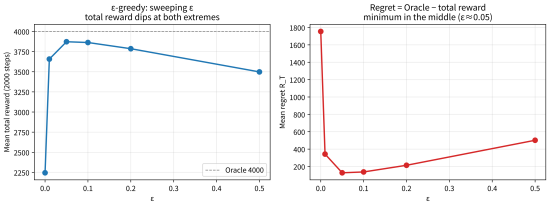
ε	평균 총보상	평균 후회	최선팔에 몰림
0.00	2245.6	**1754.4**	3% (97% 막힘)
0.01	3657.1	342.9	84%
0.05	**3872.4**	**127.6**	98%
0.10	3862.8	137.2	100%
0.20	3785.9	214.1	100%
0.50	3498.1	501.9	100%

"최선팔에 몰림" = 종료 시 최선 팔 C가 50% 이상 선택된 실험 비율. $\varepsilon = 0$ 은 97% 실험이 "막힘".



$\varepsilon = 0$ 총보상 히스토그램: 97% 실패 vs 3% 성공 — "가끔은 잘 동작한다"는 착시를 깨는 **양분포**.

ε 곡선: 최대치는 "가운데"



왼쪽: 평균 총보상, 오른쪽: 평균 후회. $\varepsilon = 0$ 은 후회 1754로 폭주, $\varepsilon = 0.5$ 는 502. 최대치는 $\varepsilon \approx 0.05 \sim 0.1$.

세 가지 관찰:

1. $\varepsilon = 0$ **의 후회 1754** — "단 한 번의 나쁜 운"이 약 2000스텝 $\times$ 2.0의 절반에 달하는 손실. $\varepsilon = 0.1$ 만 달이면 후회 $\approx$137로 **약 13배** 감소.
2. **최대가** $\varepsilon = 0.05$ (3872.4). 0.10(3862.8)은 "아주 비슷"한 2위. "$\varepsilon = 0.1$ 이 마법 수"가 아니라 **문제에 따라 움직이는** 절절점.
3. $\varepsilon = 0.01$ **도 16% 실패** — "좀만 섞어주면 되겠지"가 "영원히 박히기"를 **완전히** 막아주진 못함.

후회 137을 “예측”하기: 손실 분해

$$\text{순수 탐험 손실} = 200 \times 0.5 = \mathbf{100}$$

$$\text{초기 불확실성 손실} \approx 137 - 100 = \mathbf{37}$$

- **탐험 손실**(100): “활용을 포기한 대가” — 무작위 팔에 쓴 스텝마다 기대 0.5 손실.
- **초기 불확실성 손실**(37): “최선 팔을 **아직 못 찾은** 초반”의 손실 — 추정치가 불신실한 초기 구간에서 greedy 선택도 가끔 오판.

곡선의 모양

ε 줄이면 “탐험 손실”은 줄지만 “초기 불확실성 손실”은 커짐. 두 손실의 합이 **최소**가 되는 지점 = 곡선의 꼭대기.

자주 묻는 질문 (1): ε를 크게?

Q: ε 을 크게 잡을수록 항상 더 좋은가?

아니다.

- ε 이 0이면 최적해 영영 놓칠 위험.
- 지나치게 크면(예: 0.5) 이미 최선의 팔을 찾은 뒤에도 나쁜 팔을 절반 확률로 계속 시도.
- 실전: 학습 진행될수록 ε 을 점점 줄이는 **decay** 가 널리 쓰이는 절절점.

Q: $\frac{1}{N_t(a)}$ 대신 고정 α 를 쓰면?

- $\frac{1}{N}$: 시도 횟수 ↑ $\rightarrow$ 갱신 폭 ↓ $\rightarrow$ 정확한 평균으로 **수렴**.
- 고정 α: 정확히 수렴하지 않으나, **최근 관찰**에 더 큰 가중치를 계속 유지.
  비정상(non-stationary) 환경에서 오히려 유리.

자주 묻는 질문 (2): ε=0.1 마법 수? decay?

Q: $\varepsilon = 0.1$ 이 "마법 수"인가?

아니다. 최대는 **문제마다 다른 위치**. k가 커질수록(수천 개 광고 배너) 무작위 팔이 **나쁜 팔에 떨어질 확률** $(k-1)/k$ 로 높아져 $\varepsilon = 0.1$ 탐험이 거의 전부 낭비. k 큰 문제 $\rightarrow$ **UCB**처럼 불확실성에 비례해 조절하는 전략 유리.

Q: decay는 구체적으로 어떻게?

- $\varepsilon_t = \varepsilon_0 / t$ — 매우 공격적 감쇠.
- $\varepsilon_t = \max(\varepsilon_{\min}, \varepsilon_0/\sqrt{t})$ — 느린 감쇠 + 하한. $\varepsilon_{\min} > 0$ 은 비정상 환경 대비.

핵심: ε 을 **"학습의 진행도"에 비례해** 줄임.

2.1절 정리

핵심

ε-greedy는 “탐험의 양을 하나의 확률 ε 으로 조종한다”는, 이 책에서 첫 번째로 배우는 정책.

- $\varepsilon = 0$: “한 번의 나쁜 운”에 최적해 영원히 잃을 수 있음(2000스텝 후회 1754).
- ε 지나치면: 이미 찾은 최선 팔을 외면한 채 보상 낭비(후회 502).
- **탐험에도 비용이 있다** — 그 비용과 “탐험 부족”의 대가를 줄이면 **가운데 어딘가**에 최적 ε.

이 “탐험의 비용” 감각은 2.2절(UCB · 낙관적 초기화)에서 **불확실성에 비례해** 탐험을 조절하는 방식으로 정교화되고, Week 5(몬테카를로)에서 **후회(regret)**로 정식 정의.

2.2 낙관적 초기화와 UCB: 불확실성을 이용한 탐험

두 가지 철학: “내부 유도형” 탐험

이 절의 두 전략은 정반대 철학 — **탐험을 알고리즘 내부에서 자동으로 유도**:

- **낙관적 초기화(optimistic initialization)**: “모든 팔을 처음엔 과대평가한다”는 **시작값 하나로** 순수 탐욕만으로도 초반 탐험이 자동 생성.
- **UCB(Upper Confidence Bound)**: “아직 덜 당겨본 팔의 추정치는 그만큼 불확실하다”는 점을 **매 스텝마다** 계산에 반영.

낙관적 초기화: 시작값 하나로 탐험을 유도

$Q_0(a)$를 낙관적으로 초기화

왜 “크게” 잡아야 하는가

작은 값(예: 0)으로 초기화하면 증분 갱신식이 추정치를 **올리는 방향**으로만 움직임 $\rightarrow$ 어떤 팔이든 “0보다 낫네”로 판정받은 순간 나머지 팔이 **영원히 외면**될 수 있음. **과대평가(상단에서 시작)**만이 “기회는 실망하면 회수한다”는 올바른 방향의 탐험을 만듦.

손으로 한 번: 3팔 밴딧, 초기값 5.0

팔 A, B, C, 초기값 $Q_0 = 5.0$, 실제 평균 $[1.0, 1.5, 2.0]$ (매번 $\sigma = 1$ 잡음).

스텝	선택(탐욕)	보상 R	갱신 후 (Q_A, Q_B, Q_C)
1	A (동점→첫 팔)	0.64	$(0.64,\ 5.00,\ 5.00)$
2	B (B, C가 5.0)	0.94	$(0.64,\ 0.94,\ 5.00)$
3	C (C만 5.0)	1.33	$(0.64,\ 0.94,\ 1.33)$
4	C (1.33 최대)	2.47	$(0.64,\ 0.94,\ 1.90)$
5	C	1.35	$(0.64,\ 0.94,\ 1.72)$

핵심 = 스텝 1∼3: **탐험 확률 0**(매 스텝 $\max Q$ 만 고르는 순수 탐욕)인데도 A→B→C 순서로 **모든 팔이 정확히 한 번씩** 당겨짐.

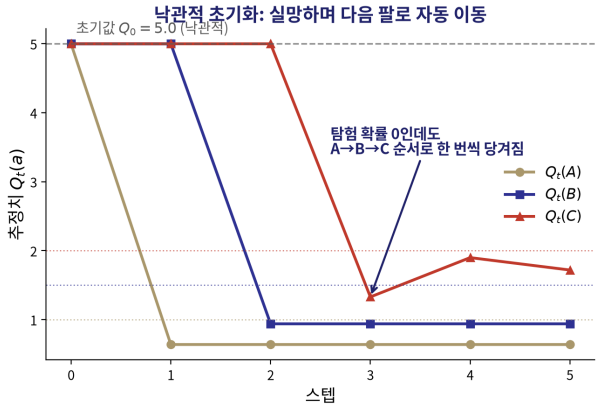
메커니즘: "가짜 믿음"

- 초기값 5.0이 "**안 당겨본 팔은 5.0짜리 팔**"이라는 가짜 믿음을 만듦 — 실제 보상(2.0 근처)보다 위에 있어, 추정치가 2.0 아래로 떨어지는 순간 "다음으로 낙관적인 팔"이 **자동으로** 다음 선택.
- 스텝 4부터는 **진짜 탐욕적 경쟁** — Q_C 가 2.5까지 오르면 B(0.94)는 한동안 선택 불가.

한계

낙관적 초기화의 "탐험"은 **초기값이 실제 보상분포를 벗어날 때까지만** 지속.

그림으로: 낙관적 초기화의 자동 탐험



세 팔 모두 $Q_0 = 5.0$에서 시작 — 탐욕적 선택만 반복해도 “실망 → 다음 팔로 이동”이 저절로 일어나 A→B→C 순서로 한 번씩 당겨진다. 스텝 4부터는 진짜 탐욕 경쟁.

UCB: 불확실성 자체를 이용한다

UCB: 불확실성 보너스 활용

$$a_t = \arg\max_a \left[Q_t(a) + c\sqrt{\frac{\ln t}{N_t(a)}} \right]$$

UCB 구현: “안 당겨본 팔부터”가 필수

```python
import math

def ucb_bandit(true_means, c, steps):
    k = len(true_means)
    Q = [0.0] * k
    N = [0] * k
    for t in range(1, steps + 1):
        unplayed = [i for i in range(k) if N[i] == 0]
        if unplayed:
            a = unplayed[0]  # 아직안당겨본팔을먼저시도
        else:
            a = max(range(k), key=lambda i: Q[i] + c * math.sqrt(math.log(t) / N[i]))
        r = random.gauss(true_means[a], 1.0)
        N[a] += 1
        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
    return Q
```

UCB 공식, 세 조각으로 분해

(a) $Q_t(a)$ — "지금까지의 **증거** (utilization)": 많이 당겨보며 쌓아온 평균 추정치.

(b) $\sqrt{\ln t}$ — **시간**. 느리게 증가 → "탐험을 점점 줄이되 **완전히** 끊지는 않는다" 절절점 (t 자체 쓰면 탐험 너무 강해짐).

(c) $\sqrt{1/N_t(a)}$ — **표본 수에 따른 추정치 변동**. N 이 4배가 되면 보너스는 정확히 **절반** ($\sigma/\sqrt{n}$ 의 법칙).

역사적 유래: 신뢰구간

"평균 μ 의 $(1-\delta)$-신뢰구간 상한 $\approx \hat{\mu} + \sigma\sqrt{2\ln(1/\delta)/n}$"이라는 표준 결과를, $\delta = 1/t$ 로 정하면 정확히 UCB 모양. 즉 UCB는 **"각 팔이 얼마나 좋을 가능성(상한)"을 최대화하는 팔**을 고르는 원칙.

손으로 한 번: 보너스 크기 계산

$$N{=}5: \quad 2\sqrt{\frac{\ln 100}{5}} = 2\sqrt{\frac{4.605}{5}} \approx 2 \times 0.960 \approx \mathbf{1.919}$$

$$N{=}50: \quad 2\sqrt{\frac{\ln 100}{50}} = 2\sqrt{\frac{4.605}{50}} \approx 2 \times 0.303 \approx \mathbf{0.607}$$

5번밖에 안 당겨본 팔의 보너스(약 1.92)가 50번 당겨본 팔 (약 0.61)보다 **3배 넘게** 큼.

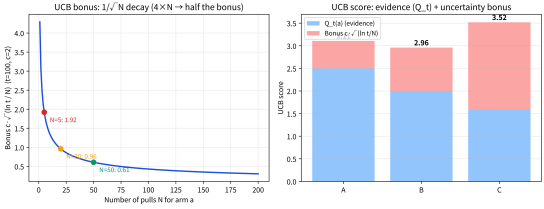
UCB는 덜 당겨본 팔을 우선 선택

UCB 점수가 선택을 뒤집는지: 3팔 예

팔	$Q_t(a)$	$N_t(a)$	보너스	UCB 점수
A	2.50	50	0.607	**3.107**
B	2.00	20	0.960	**2.960**
C	1.60	5	1.919	**3.519**

- **UCB 점수: C(3.52) > A(3.11) > B(2.96)**
- **A vs B: A가 여전히 앞선다**

UCB = 연속적인 절절점



왼쪽: 보너스가 $1/\sqrt{N}$ 로 감소. 오른쪽: 추정치 최하(1.60)인 C가 보너스 1.92 덕분에 1위(3.52), 순수 탐욕 1위 A(3.11)를 앞섬.

한눈에 들어오는 구조:

- Q_t 차이(예: A-B의 0.50)가 **보너스 차이 (0.35)보다 크면** $\rightarrow$ UCB도 순수 탐욕과 같은 팔을 고름(활용이 이김).
- Q_t 차이가 **보너스 차이보다 작으면** $\rightarrow$ "덜 당겨본" 팔을 고름(탐험이 이김). C vs A: Q_t 차 A가 0.90 앞, 보너스 차 C가 1.31 앞 $\rightarrow$ **탐험 이김**.

UCB는 "탐험을 0이나 1로만 하는" 것이 아니라, 매 스텝 보너스와 추정치 차이를 비교하는 연속적인 절절점. N 이 커지면 보너스가 $1/\sqrt{N}$ 감소 $\rightarrow$ 자연스럽게 Q_t 지배 영역으로.

자주 하는 실수: $N(a) = 0$ 을 UCB 공식에 그대로 대입

- $N(a) = 0$ 을 $c\sqrt{\ln t / N(a)}$ 에 대입 $\rightarrow$ **0으로 나누기 오류**.

초기화 단계가 절대 빠져서는 안 되는 이유

"아직 아무도 안 당겨본 팔이 남아있으면 그것부터 시도한다"는 단계. 이 초기화 자체가 사실 "모든 팔의 불확실성 보너스가 **무한대**인 상태에서 시작해서, 당겨볼수록 유한한 값으로 줄어든다"는 UCB 논리의 자연스러운 **확장**.

확인 문제: “탐험”은 어디서 오는가

기준: **“탐험이 정보(지금까지의 Q, N)에 의존하는가, 아니면 그냥 고정 확률인가?”**

	전략	분류
(a)	매 스텝 $\varepsilon{=}0.1$ 무작위, 0.9로 최대 Q	**외부 조종형(ε-greedy)** — 정보와 무관하게 고정 확률. “최악” 확신한 팔도 계속 당김
(b)	$Q_0 = 5.0$ 초기화, 이후 매 스텝 $\max Q$	**내부 유도형(낙관적 초기화)** — 초기값이 실제 보상 위에 있어 추정치 내려올 때까지. 이후 추가 장치 **없음**
(c)	매 스텝 $Q_t + c\sqrt{\ln t / N_t}$ 최대 (안 당겨본 팔 우선)	**내부 유도형(UCB)** — 매 스텝 **현재의** $N_t(a)$ 반영, 환경 바뀌어도 적응적 탐험

한 줄로: (a) “탐험의 **양**을 고정 확률로 조종”, (b) “탐험을 **초기값** 하나로 예약”, (c) “탐험을 **매 스텝 재계산**”.

자주 묻는 질문 (1): c 는 어떻게 정하나?

c 가 클수록 $\rightarrow$ 보너스 커짐 $\rightarrow$ 더 적극적인 탐험

- c 가 0에 가까울수록 순수 탐욕에 가까워짐.
- Week 5.2의 SVM C, Week 6의 λ 와 마찬가지로 **검증(또는 시뮬레이션) 성능으로 튜닝**해야 하는 하이퍼파라미터.
- 이론적으로 후회 최소화하는 c 의 범위가 증명되어 있으나(이 책 범위 밖), 실전에서는 $c = 1$ **이나** $c = 2$ **근처**에서 시작해 조정.

보너스 스케일과의 일치

보너스 스케일은 **보상의 변동성(표준편차 σ)에 비례해야** 자연스러움. 이 책 예는 $\sigma = 1$ 이라 $c = 1, 2$ 가 "보너스가 보상 잡음과 같은 스케일". 실제 $\sigma = 10$ 이라면 $c = 2$ 의 보너스는 잡음에 비해 너무 작아 **탐험이 거의 안 일어남** — c 를 **보상 스케일에 맞춰** 조정해야 한다는 뜻.

자주 묻는 질문 (2): 낙관적 초기화 vs UCB

낙관적 초기화

- 구현이 **훨씬 간단**(초기값만 크게 잡으면 끝).
- 초반 탐험 끝나면 **더 이상 탐험 유도 장치가 없음** — 비정상 환경에서 취약.

UCB

- 매 스텝마다 불확실성을 **다시 계산** → 계속 적응적 탐험.
- 그만큼 **계산이 조금 더 필요**.

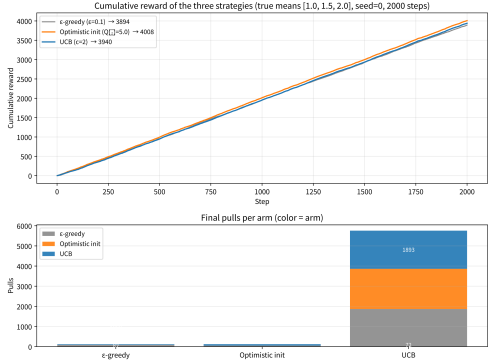
세 전략, 한 줄씩

ε-greedy: 탐험의 **양**을 확률로 조종 — 간단하지만 정보와 무관하게 탐험.
낙관적 초기화: 탐험을 **초기값** 하나로 예약 — 구현은 가장 간단, 초기값이 실제 보상을 벗어날 때까지만.
UCB: 탐험을 **매 스텝의 불확실성**에 비례해 자동 계산 — 가장 정교, 비정상 환경에도 적응.

실습: 세 전략을 같은 문제에서 붙여 싸우기

- 같은 밴딧 문제에서 세 전략(ε-greedy, 낙관적 초기화, UCB) 비교.
- “추정치가 얼마나 정확한가”가 아니라 **“그 과정에서 실제로 얼마나 많은 보상을 벌었는가”** — 탐험 자체에도 비용(나쁜 팔을 시도하는 동안 그만큼 보상 손해).
- 각 전략마다 `random.seed(0)` 를 다시 걸면 세 전략이 **같은 무작위 시퀀스를 독립적으로** 경험 → **공정한 비교**.

설정: $k = 3$, $q^* = [1.0, 1.5, 2.0]$, 2000스텝. ε-greedy($\varepsilon = 0.1$), 낙관적 ($Q_0 = 5.0$), UCB($c = 2.0$).



위: 누적 보상 곡선. 아래: 각 팔 당김 횟수 — ε-greedy만 나쁜 팔(A, B)을 대량으로 다시 당김.

seed=0, $k = 3$, 2000스텝: 실전 숫자

전략	총 보상	$N = (N_A, N_B, N_C)$	$Q = (Q_A, Q_B, Q_C)$
ε-greedy (ε=0.1)	**3893.9**	(82, 50, 1868)	(0.978, 1.315, 2.006)
낙관적 초기화 (Q_0=5.0)	**4007.7**	(3, 1, 1996)	(1.099, 0.103, 2.006)
UCB (c=2.0)	**3940.2**	(35, 72, 1893)	(1.150, 1.476, 2.004)

세 가지 관찰:

1. **낙관적 초기화 1위(4007.7)**
2. **ε-greedy 3위**(3893.9) — 정보와 무관하게 나쁜 팔(A: 82회, B: 50회)을 계속 다시 당기며 낭비.
3. **UCB 중간(3940.2)**

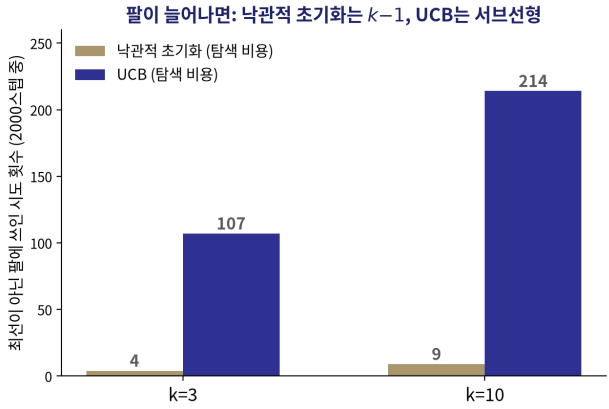
팔 개수가 늘어나면: $k = 10$ 예

낙관적 초기화: 각 팔 **정확히 1번**만 당겨진 뒤 가장 좋게 나온 10번째 팔(평균 2.0)에 집중. 10번째 팔 1991회, 나머지 9개 각 1회. **총 보상 4001.3**.

UCB: "불확실성이 큰 팔"을 계속 골라 재확인. 10번째 팔 1786회, 나머지 10∼53회(합계 214회). **총 보상 3802.1**.

- **ε-greedy의 낭비는 k 에 선형으로 증가** — 무작위 탐험이 나쁜 9개 팔에 떨어질 확률 높음.
- **낙관적 초기화**: "각 팔 1회" 최소 비용, 탐색 비용이 k 에 그침(여기서 9회).
- **UCB**: k 개 모두에 기회를 주되 N 이 커지는 팔은 줄임 — 탐험 비용을 k 에 대해 **서브선형**으로 억제.

그림으로: k가 커지면 전략의 격차가 벌어진다



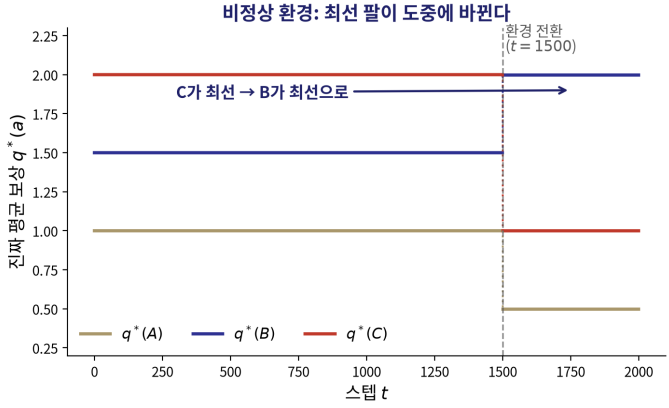
$k{=}3 \to 10$일 때 낙관적 초기화의 탐색 비용은 $4 \to 9$(거의 $k-1$)로 미세하게 늘지만, UCB는 $107 \to 214$로 두 배 가까이 늘어난다 — 그래도 ε-greedy의 "k에 선형" 낭비보다는 억제됨.

비정상 환경: 환경이 바뀌면 누가 살아남나

비정상(non-stationary) 환경: 진짜 평균 $q^*(a)$ 가 **시간에 따라** 바뀌는 환경 — 카지노 운영자가 중간에 "당첨 확률"을 몰래 바꿔놓는 경우.

같은 seed=0, 2000스텝, **마지막 500스텝의 평균 보상** 비교:

그림으로: 최선 팔이 도중에 뒤바뀐다



$t{=}1500$에서 진짜 평균이 통째로 바뀐다 — 팔 C(기존 최선)는 2.0→1.0으로 추락하고, 팔 B가 1.5→2.0으로 새 최선이 된다.

비정상 환경 결과: UCB만이 적응

전략	마지막 500스텝 평균	마지막 Q	마지막 N
ε-greedy (ε=0.1)	+0.97	(0.89, 1.41, 1.75)	(82, 50, 1868)
낙관적 초기화 (Q_0=5.0)	+1.02	(1.10, 0.10, 1.76)	(3, 1, 1996)
UCB (c=2.0)	**+1.86**	(1.13, 1.91, 1.96)	(34, 492, 1474)

- **UCB: 1.86으로 거의 최선**

핵심 구분: “일괄 예약” vs “매 스텝 재계산”

낙관적 초기화의 “탐험”

- **초반에 일괄 예약**(각 팔 1회).
- 이후 추가 탐험 장치 없음.
- **고정(stationary)** 환경: 최선 팔 찾기에 성공.

UCB의 “탐험”

- **매 스텝 재계산**(N 이 작은 팔에 계속 보너스 부여).
- **비정상 환경**: 환경 변화를 **감지하고 적응**하는 사실상 유일한 전략.

Week 6(TD 학습)의 “고정 α vs $1/N$” 논쟁과 같은 구조

정보의 “신선도”를 유지하는지가 비정상 환경에서 성패를 가름.

자주 하는 실수: UCB를 낙관적 초기화로 대체

1. **UCB 착각: 탐험을 k 회로 고정**
2. **UCB 보너스 한 번만 계산**

UCB 구현의 본질

매 스텝마다 갱신된 $N_t(a)$ 로 보너스를 재계산 해야 함. 이 “재계산”이 UCB의 본질이며, 빼먹으면 UCB가 아님.

2.2절 정리

핵심

낙관적 초기화는 “탐험을 **초기값 하나로 예약**”하고, **UCB**는 “탐험을 **매 스텝의 불확실성으로 재계산**” 한다.

- 고정 환경: 둘 다 “최선 팔 찾기”에 성공.
- **환경이 바뀌는 문제에서는 UCB의 “계속 재계산”만이 살아남음**.
- 두 전략 모두 ε-greedy의 “정보와 무관한 고정 탐험”보다 나은 방향 — **불확실성에 비례하는 탐험**.

2.2절 핵심 질문: 같은 문제로 세 전략을 붙여 싸우면, 정보와 무관하게 탐험하는 ε-greedy가 가장 **낭비**하고, 팔의 순위가 뒤바뀌는 비정상 환경에서는 매 스텝 보너스를 재계산하는 **UCB만이** 새 최선을 다시 찾아 적응.

2.3 밴딧 vs 완전한 MDP: 다음 장으로 가는 다리

밴딧에는 “상태”가 없다

- 팔을 당겨도 “다음 상태”로 넘어가지 **않음**.

“지금 한 행동이 다음에 어떤 상태를 보게 될지에 영향을 준다.”

선택이 미래 선택지를 바꾼다

이 절에서 두 가지를 만든다

1. 밴딧을 MDP의 언어로 다시 쓰기
2. MDP가 실제로 무엇이 추가되는지

유명한 사례 (1): 임상시험 속의 밴딧

전통적 임상시험의 윤리적 부담

적응적 임상시험 (adaptive clinical trial)

이 절의 UCB나 낙관적 초기화와 같은 원리로, **중간 결과를 보며 더 유망해 보이는 치료법 쪽으로 배정 비율을 점차 옮김** — "지금까지의 증거로 가장 좋아 보이는 팔에 활용을 더 쏟되, 아직 불확실한 팔도 완전히 버리지 않는다"는 이 장의 핵심 원리가 **그대로 적용**.



임상시험 참가자가 동의서(informed consent)에 서명하는 실제 장면.
적응적 임상시험은 이 서명 이후에도 중간 결과를 보며 배정 비율을 계속 조정한다 — 이 절의 UCB·낙관적 초기화와 같은 원리.

유명한 사례 (2): A/B 테스트, 그리고 판정 질문

그런데 이 두 사례는 정말 순수한 밴딧인가?

밴딧으로 모델링 가능

행동이 다음 상황을 바꿈 $\rightarrow$ MDP

밴딧은 “상태가 하나뿐인 MDP”다

- $\mathcal{S} = \{s^*\}$: 상태는 유일.
- 행동 a 를 하면 **다시 같은 상태** s^* 로 돌아옴 — $P(s^*|s^*, a) = 1$, 즉 **자기 전이(self-loop)**만 존재.
- 보상은 $R(s^*, a)$ (밴딧의 $q^*(a)$ 와 정확히 같음).

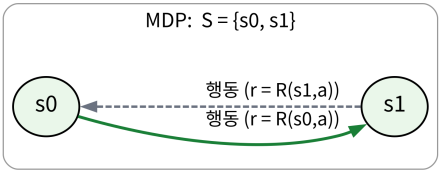
1-상태 MDP에서 k개 행동 선택

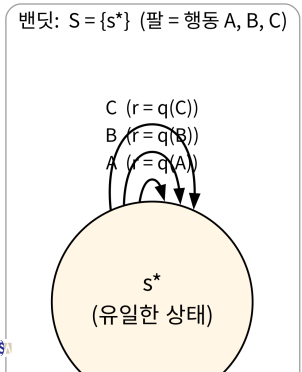
관점 전환

밴딧은 MDP를 정의하고, 그 상태의 개수를 1로 고정한 특수한 경우. 2.1∼2.2절의 전략들은 “1-상태 MDP의 정책(policy)”으로 다시 해석됨.

그림으로 보는 "추가 요소" 하나

밴딧 = 1-상태 MDP　　2-상태 MDP





- **왼쪽(밴딧)**: 상태 s^* 하나 위에 세 개의 **자기 전이**(팔 A, B, C)만 — 어디로도 "넘어가지" 않으므로, 지금 선택이 미래 선택지에 영향을 줄 **통로가 전혀 없음**.
- **오른쪽(MDP)**: 상태 두 개(s_0, s_1) — s_0 에서 한 행동이 s_1 로 전이하고(실선), s_1 에서 다시 s_0 로 돌아옴(점선).
- **이 "다른 상태로 넘어가는 실선"이 밴딧에는 없는 유일한 추가 요소** — Week 3의 $P(s'|s,a)$.

실용적 효용: “같은 코드”가 Week 6까지 살아남는 이유

탐험 메커니즘은 정책 $\pi(a|s)$의 특수한 경우

- Week 6에서 Q-table이 (s, a) 행렬이 되는 순간, ε-greedy의 코드는 **한 줄도 바뀌지 않고** 그대로 작동 — 왜냐하면 그 코드가 **처음부터 “1-상태 MDP의 정책”이었기 때문**.

벨만방정식까지: 1-상태 MDP의 가치

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_t \;\middle|\; s_0 = s\right]$$

$$V^{\pi}(s^*) = q^*(a) + \gamma\, q^*(a) + \gamma^2 q^*(a) + \cdots = \frac{q^*(a)}{1-\gamma}$$

1-상태 MDP 벨만방정식

γ 가 "보는 눈의 깊이"를 바꾼다

- $\gamma = 0$: $V^{\pi}(s^*) = q^*(a)$ — "이 스텝의 보상만 고려하라"는 극단. 밴딧의 "이번 당김 평균 보상"과 정확히 일치.

- $\gamma = 0$: $V^{\pi^*}(s^*) = \mathbf{2.0}$
- $\gamma = 0.9$: $V^{\pi^*}(s^*) = 2.0/(1 - 0.9) = \mathbf{20.0}$

핵심

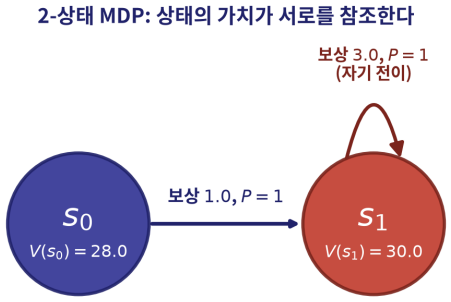
이 수식 하나가, "밴딧의 $q^*(a)$"과 "MDP의 $V^{\pi}(s)$"이 실은 같은 양의 두 극한임을 보임.

손으로 한 번: 2-상태 MDP에서 무엇이 달라지는가

- s_0: 어떤 행동을 해도 **보상 1.0**, 항상 s_1 로 전이 $(P(s_1|s_0) = 1)$.
- s_1: 어떤 행동을 해도 **보상 3.0**, 항상 **자기 자신** s_1 로 전이 $(P(s_1|s_1) = 1)$ — 한 번 s_1 에 도착하면 **영원히** s_1 에 남음.

- s_1 (자기 전이만): $V^\pi(s_1) = 3.0 + 0.9\,V^\pi(s_1) \Rightarrow V^\pi(s_1) = 3.0/(1 - 0.9) = \mathbf{30.0}$
- s_0 (보상 1.0 한 번 $\rightarrow s_1$): $V^\pi(s_0) = 1.0 + 0.9 \cdot 30.0 = \mathbf{28.0}$

그림으로: 2-상태 MDP의 벨만방정식



s_1은 자기 전이만 있어 $V(s_1) = 3.0/(1-0.9) = 30$으로 **닫힌** 방정식이지만, s_0의 가치는 s_1의 가치를 **참조**해야 풀린다 — 밴딧에는 없던 구조.

“상태 간 참조”: 밴딧에 없던 구조

- $V(s_1) = 30$: “이 상태에서 시작하면, 영원히 3.0을 할인해서 받은 총 보상”.
- $V(s_0) = 28$: “현재 s_0 에 있지만, 다음 스텝에 s_1 로 넘어가 3.0을 영원히 받기 때문에, $1.0 + 0.9 \times 30 = 28$”.

- **MDP 상태 간 참조가 벨만방정식 재귀 구조를 만듦**

반복적 정책평가 한 스텝 공식

“어떤 상태가 좋은가”는 전이에 따라 바뀐다

만약 s_0 의 보상을 1.0에서 **5.0으로** 높이면:

$$V(s_0) = 5.0 + 0.9 \cdot 30 = \mathbf{32.0} > V(s_1) = 30$$

$\rightarrow$ **“현재 s_0 에 있는 것이 더 좋은 상태”**가 됨.

핵심 감각

“어떤 상태가 좋은가”는 그 상태 자체의 보상만으로 정해지는 게 아니라, 그 상태가 어디로 전이하는지에 따라 바뀐다.

확인 문제: 밴딧인가, MDP인가?

판정 기준: **"지금 한 행동이, 다음에 내가 무엇을 할 수 있는지(또는 무엇을 마주하는지) 자체를 바꾸는가?"** 바꾸지 않으면 **밴딧**, 바꾸면 **MDP**.

	시나리오	답
(a)	뉴스 기사 제목 추천 — 제목을 보여줬다고 다음 후보 가 달라지지 않음	**밴딧**
(b)	체스 다음 수 고르기 — 지금 둔 수가 판 배치(상태)를 바꿔 이후 선택지를 바꿈	**MDP**
(c)	광고 배너 노출 — 어떤 배너를 보여줬다고 다음 방문자 후보가 줄지 않음	**밴딧**
(d)	환자 치료 경로 — 첫 치료에 부작용이 나서 두 번째 방문의 가능 치료법이 바뀌는 경우	**MDP**

(d)가 바로 임상시험 사례에서 "현실은 대부분 **MDP로 쓸린다**"고 한 지점 — (a)∼(c)의 "후보 고정" 가정이 깨지는 순간.



IBM Deep Blue — 1997년 정규 규정 경기에서 현역 세계챔피언 Garry Kasparov를 꺾은 최초의 체스 컴퓨터.

“지금 둔 수가 판의 배치(상태)를 바꾸고, 그 배치가 다음 수를 바꾼다” — (b) 문항의 **MDP** 판정 근거.

밴딧과 MDP, 한 줄씩 비교

	밴딧 (Week 2)	MDP (Week 3∼)
상태 $\mathcal{S}$	1개뿐 (s^*)	$\|\mathcal{S}\| \geq 1$ 개, 보통 2개 이상
전이 $P(s'\|s,a)$	자기 전이뿐: $P(s^*\|s^*,a) = 1$	$s \to s'$ ($s' \neq s$) 전이 존재
가치 $V(s)$	$q^*(a)/(1-\gamma)$, 팔 하나당 하나	상태마다 다름, **상태 간 참조**
최적 목표	가장 좋은 **팔** 1개 찾기	가장 좋은 **정책**(상태마다 행동) 찾기
탐험의 대상	“아직 안 당겨본 팔”	“아직 안 가본 상태-행동 쌍”
“지금”이 바꾸는 것	아무것도 (다음도 s^*)	다음 **상태**(= 미래 선택지)
이 장의 전략	ε-greedy, 낙관적 초기화, UCB	그대로 적용(2.1∼2.2 코드가 Week 6 재등장)

한 줄

“현재 상태”가 없으면 탐험은 “팔을 고르는 문제”, 있으면 “경로를 고르는 문제”가 된다.

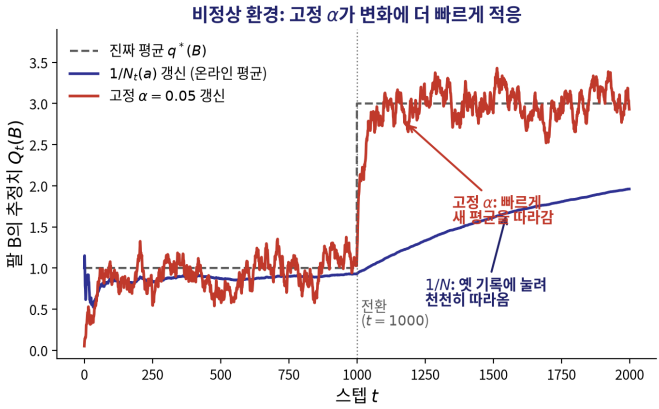
탐험 공간의 확장: k 개 팔 $\rightarrow |\mathcal{S}| \times |\mathcal{A}|$ 개 쌍

- Week 3부터: “아직 안 **가본 상태-행동 쌍**”에 대한 불확실성까지 — 탐험해야 할 공간이 k개 팔에서 $|\mathcal{S}| \times |\mathcal{A}|$ 개 쌍으로 **커짐**.
- **동적계획법: 모든 상태-행동 계산**
- Week 5∼6 **몬테카를로·TD**: 에이전트가 **직접 가본** 상태-행동만 갱신.

자주 하는 실수: “상태가 하나뿐이니 MDP도 필요 없다”

- 형식적으로는 여전히 1-상태 MDP
- 고정 α 로 갱신: 빠르게 따라옴

그림으로: $1/N$ vs 고정 α, 변화 추적 속도



팔 B의 진짜 평균이 t=1000에서 $1.0 \rightarrow 3.0$으로 바뀌는 환경 — $1/N_t(a)$ 갱신은 오래된 기록에 눌려 천천히 따라오지만, 고정 α 갱신은 최근 관찰에 가중치를 유지해 빠르게 따라간다.

“전이” vs “비정상성”: 서로 다른 층

전이 (Week 3의 P): **구조적**. 지금의 행동이 “어디로 넘어가는지”($P(s'|s,a)$)를 결정 — 세계의 **도형**이 바뀜.

비정상성 (2.1 FAQ): **분포적**. 같은 상태에서 같은 행동을 해도, 그 행동이 내는 **보상의 분포**가 시간에 따라 바뀜 — 세계의 **도형은 그대로**인데 “그 도형 위에서 받는 점수”가 바뀜.

두 가지 오분류

- (i) 전이가 실제로 존재하는 문제(체스, 로봇, 환자 치료 경로)를 “밴딧으로 충분”하다고 **오분류**.
- (ii) 보상이 바뀌는 문제를 “이미 MDP를 고려했다”고 **오분류**.

둘 다 “지금의 선택이 앞으로의 가능성을 바꾸는가?”라는 **같은 질문의 서로 다른 층**에서 생기는 실수.

실습: 밴딧 → 1-상태 → 2-상태 MDP

- **A. 밴딧(=1-상태 MDP)에서 ε-greedy 실행**: 2.1절 코드 그대로. 동일 시드(0)에서 $\varepsilon = 0.1$ 만 달리면, 두 줄의 "후회"가 **약 20배** 차이: $\varepsilon = 0.1$ 은 최선 팔을 1800번 넘게 골라 총보상 ≈3900, $\varepsilon = 0.0$ 은 단 한 번의 불운으로 1999번 최악의 팔만 당겨 총보상 < 2000(후회 ≈2000).
- **B. 1-상태 MDP의 벨만방정식 직접 대입**: $V = q^* + \gamma \cdot V$ 반복 대입. $\gamma = 0$: $V = 2.0$, $\gamma = 0.9$: $V = 20.0$ — "γ가 보는 눈의 깊이".
- **C. 2-상태 MDP에서 벨만방정식 직접 풀기**: 반복 대입 → $V(s_1) = 30.0$, $V(s_0) = 28.0$ — 손계산과 정확히 일치.

Week 4의 `policy_evaluation` 함수의 2-상태 특수판을, 지금 이 지점에서 한 번 먼저 맛봄.

자주 묻는 질문: “1-상태 MDP = 밴딧”이 동어반복인가?

Q: “상태가 하나뿐인 MDP”와 “밴딧”은 정말 수학적으로 같은 문제인가? “MDP”라 부를 추가가 실제로 있는가?

있다 — 전이 확률 $P(s'|s,a)$ 의 형태가 다름.

- 1-상태 MDP: 전이가 자기 전이뿐 $\to V(s^*) = q^*(a)/(1-\gamma)$ 라는 **단일** 방정식으로 닫힘.
- 상태 2개 이상: $V(s) = R(s,\pi(s)) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s,\pi(s))V(s')$ 가 $|\mathcal{S}|$개의 **연립 방정식** — Week 4 “반복적 정책평가”가 풀어야 할 대상.

즉 “1-상태 MDP = 밴딧”은 **방정식의 형태가 단순화된 특수 케이스**라는 뜻이지, “아무것도 없는 동어반복”이 아님.

자주 묻는 질문: 실전에서 모델링 고르기

Q: 밴딧과 MDP 중 어느 쪽으로 모델링할지 헷갈리면?

확인 문제의 기준을 그대로: "행동이 다음 상황 **자체**를 바꾸는가?"

- 헷갈리면 일단 **밴딧으로 단순화해서 시작**하는 것도 실전에서 흔한 전략.
- 상태 전이를 무시할 수 있을 만큼 약하면 밴딧 알고리즘만으로도 충분히 좋은 성능.
- 정말 전이가 중요하다는 것이 드러나면 그때 MDP로 확장 — Week 3부터 이 확장을 정확히 어떻게 하는지 다룸.

Q: "정책(policy)"이라는 말이 왜 자연스러워지는가?

MDP에서 정책 = "상태마다 어떤 행동을 고를지"를 정하는 $\pi(a|s)$. 1-상태 MDP에서는 "k개 팔 중 하나를 고르는 **한 줄 규칙**"으로 축소 — 2.1∼2.2절의 ε-greedy, UCB, 낙관적 초기화가 **그 한 줄 규칙**. 따라서 "밴딧의 전략"과 "1-상태 MDP의 정책"은 **같은 것을 가리키는 두 이름**.

자주 묻는 질문: 전이 vs 비정상성, 또 다시

Q: “지금의 선택이 앞으로의 가능성을 바꾼다”(MDP) 와 “보상이 시간에 따라 바뀐다”(비정상성)는 어떻게 다른가?

둘은 **서로 다른 층**의 문제.

- MDP의 전이는 **구조적**: 지금의 행동이 “어디로 넘어가는지”($P(s'|s,a)$)를 결정 — 세계의 **도형**이 바뀜.
- 비정상성은 **분포적**: 같은 상태에서 같은 행동을 해도, 그 행동이 내는 **보상의 분포**가 시간에 따라 바뀜 — 세계의 **도형은 그대로**인데 “그 도형 위에서 받는 점수”가 바뀜.

이 구분을 모르면, (i) 전이가 실제로 존재하는 문제를 “밴딧 으로 충분”하다고, (ii) 보상이 바뀌는 문제를 “이미 MDP를 고려했다”고 **오분류** — 바로 그 함정.

이번 주차 정리

1. **밴딧은 강화학습의 가장 작은 뼈대** — 상태도 전이도 없고, “탐험-활용의 딜레마” 하나만 순수하게 남김. 총보상과 후회 $\mathcal{R}_T = Tq^*(a^*) - \sum R_t$ 라는 두 잣대.
2. **세 가지 탐험 전략, 동작 방식이 다름** — ε-greedy(탐험의 **양**을 고정 확률로 조종), 낙관적 초기화(탐험을 **초기값** 하나로 예약), UCB(탐험을 **매 스텝 불확실성**에 비례해 재계산).
3. **밴딧 = 1-상태 MDP** — “상태가 하나뿐인 MDP”로 다시 읽으면, 2.1∼2.2절 전략이 “정책”으로 해석되고, 두 상태만 추가돼도 가치가 **연립 방정식**이 됨.

다음 주 — Week 3. MDP (Markov Decision Process)

바로 이 밴딧에 **“상태”**라는 재료를 하나 더해서, 강화학습 문제를 수학적으로 엄밀하게 정의하는 틀을 세운다. 다섯 요소 $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \gamma)$, 가치함수, 벨만방정식 — 이 장에서 기른 “탐험-활용” 직감이 그 출발점.